



Certificación del valor inmobiliario

Tipo de inmueble: Lote de terreno agrícola

Dirección: *Comune di Ragusa (RG), Regione Siciliana, Italia*

Solicitante: *Andrea Neurona.*

Propietaria: *Sucesión de Mario e Luigi Mangione*

Fecha: 20 de diciembre de 2024

Giorgia Intelligente: Innovando la valuación con inteligencia artificial generativa

Con el propósito de inspirar a los valuadores a incorporar herramientas de inteligencia artificial generativa en su labor, les presento un ejercicio imaginativo basado en la historia de una valuadora virtual llamada *Giorgia Intelligente*. Su misión: realizar una valuación expedita (*Valuation Desktop*) de un terreno agrícola localizado en la *Regione Siciliana, Italia*. El cliente, *Giuseppe Ragusa*, proporcionó información catastral que incluía la cabida y la zonificación del terreno, basada en un plano del *Comune di Ragusa*. *Giorgia* utilizó la dirección del inmueble y, con la herramienta *Google Maps*, verificó su ubicación exacta.

Creación de la base de datos

Para recopilar datos relevantes, *Giorgia* aplicó técnicas de *web scraping* en portales inmobiliarios locales. Analizó variables como el precio (unitario y total), área, distancia a *Marina di Ragusa*, tipo de desarrollo y vista al mar, centrándose en ofertas de inmuebles similares en la zona de influencia del terreno tasable.

Análisis del mercado

Para comprender el comportamiento de los precios y generar un análisis descriptivo de tendencias, utilizó motores de razonamiento basados en GPT, como ChatGPT-4, Gemini, Claude, Copilot, Grok y Perplexity. La inteligencia artificial le permitió interpretar rápidamente la dinámica del mercado agrícola y estructurar la información para el siguiente paso.

Homogeneización y análisis estadístico

Debido al tamaño reducido de la muestra, *Giorgia* optó por un análisis univariante. Seleccionó datos basados en criterios homogéneos: terrenos sin vista al mar, no urbanizables y cercanos a *Marina di Ragusa*. Posteriormente, realizó un saneamiento de la muestra con base en la desviación media, calculando una estimación puntual y por intervalo. El precio unitario resultante se multiplicó por el área del terreno, logrando así estimar el valor total del bien tasable de acuerdo con los requerimientos del cliente.

Reflexión final

Este ejercicio, producto de la imaginación del autor, busca ilustrar cómo la inteligencia artificial generativa puede revolucionar el campo de la valuación, acercando la ciencia de datos a la ciencia de la valuación. *Giorgia Intelligente* es un ejemplo inspirador de cómo estas herramientas pueden optimizar procesos, mejorar la precisión y abrir nuevas posibilidades para los profesionales del área.

Miguel Camacaro Pérez, DSLE
mundovalor@gmail.com

Marina di Ragusa, 20 de diciembre de 2024

Señor
Andrea Neurona
Ciudad. -

De acuerdo con sus instrucciones se procedió a realizar la certificación del valor inmobiliario de mercado de un inmueble (lote de terreno agrícola) situado en el Comune di Ragusa (RG), Regione Siciliana, Italia.

Para la estimación del valor se consideró el análisis estadístico de las ofertas del mercado inmobiliario. La estimación puntal del valor inmobiliario de mercado es: **ciento cuarenta y cinco mil euros (€ 145.000,00)**.

A los efectos de la presente certificación se consideraron las Normas Internacionales de Valuación (IVS) y las normas brasileñas NBR 14653-1 y 2.


Giorgia Intelligente
Valuadora

Contenido

Resumen Ejecutivo de la Certificación del Valor Inmobiliario	1
Certificación Técnica de la Valuación	2
Informe de Certificación del Valor inmobiliario de mercado	3
Ubicación relativa del inmueble	5
Plano de zonificación y desarrollo	7
Análisis del mercado inmobiliario local (Marina di Ragusa)	10
Enfoque de Valuación y Métodos.....	21
Enfoque del mercado	22
Método comparativo de datos de mercado	23
Resultados	25
Valor Inmobiliario de Mercado.....	29
Supuestos, reservas y limitaciones	29
Conclusiones	30
Documentos sobre el inmueble.....	33
Base de datos (ofertas inmobiliarias)	34

Resumen ejecutivo de la Certificación del Valor Inmobiliario

Descripción	Información
Solicitante	<i>Andrea Neurona</i>
Propietaria	Sucesión de <i>Mario e Luigi Mangione</i> .
Inmueble	Lote de terreno agrícola
Dirección	<i>Comune di Ragusa (RG), Regione Siciliana, Italia</i>
Área de terreno:	14.500,00 m ²
Enfoque Empleado	Método Comparativo de datos de mercado (el análisis estadístico de las ofertas del mercado inmobiliario).
Monto de la Tasación	Ciento cuarenta y cinco mil euros (€ 145.000,00).
Fecha de la Certificación	20 de diciembre de 2024



Giorgia Intelligente
Valuadora

Certificación técnica de la valuación

Quien suscribe, *Giorgi Intelligente*, valuadora debidamente autorizada por el solicitante de este informe, certifica lo siguiente:

1. Metodología aplicada:

La certificación del valor inmobiliario de mercado se fundamenta en un avalúo de tipo *Valuation Desktop*, basado en la información proporcionada por el propietario acerca de las características del inmueble tasable, complementada con un análisis exhaustivo del mercado inmobiliario. El objetivo principal fue determinar el valor más probable del activo inmobiliario en las condiciones actuales del mercado.

2. Recolección de datos:

La muestra utilizada en este análisis proviene de precios obtenidos mediante investigaciones en portales especializados en la comercialización de bienes inmuebles, garantizando la representatividad de las ofertas publicadas.

3. Independencia y responsabilidad:

El proceso de valuación se llevó a cabo de manera objetiva, sin presiones externas ni impedimentos de carácter técnico. Declaro no tener ningún interés personal, comercial o de otra índole sobre la propiedad valuada. Asimismo, esta certificación no incluye juicios sobre la situación legal o documental del inmueble.

4. Rol profesional:

Mis servicios profesionales han sido requeridos exclusivamente para certificar el valor del inmueble, respetando en todo momento los principios de ética, imparcialidad y responsabilidad.

Esta certificación refleja mi compromiso con los más altos estándares de profesionalismo, garantizando transparencia y objetividad en cada etapa del proceso.


Giorgia Intelligente
Valuadora

Informe de certificación del valor inmobiliario de mercado

Relacionado con la estimación del valor inmobiliario de mercado de un lote de terreno ubicado en el
Comune di Ragusa (RG), Regione Siciliana, Italia.



Giorgia Intelligente
Valuadora

Nota importante:

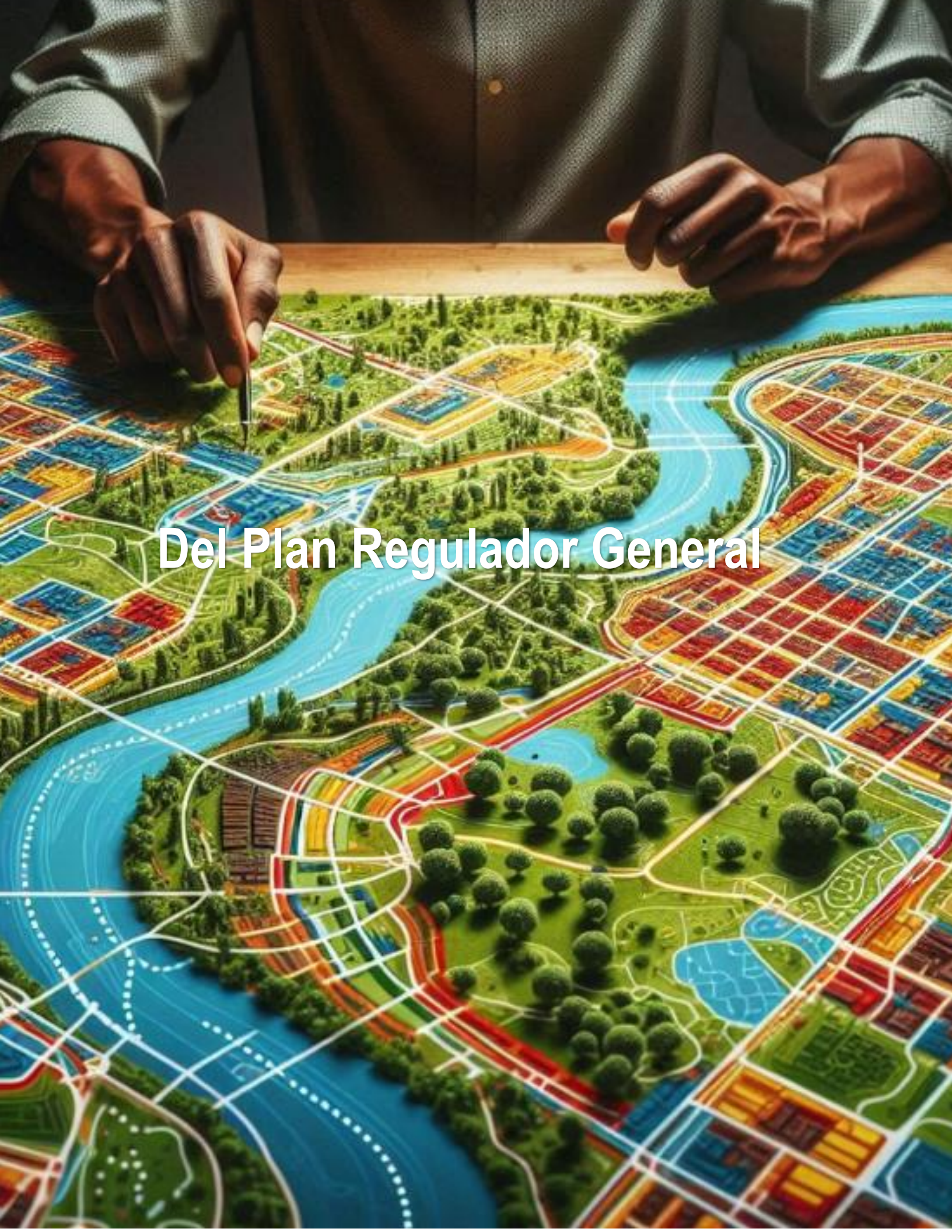
Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial y/o total de este informe técnico sin la previa autorización del autor. Se establece que la tasación contenida en este documento es válida únicamente para el(los) bien(es) descrito(s) y no podrá emplearse para determinar el valor de otros bienes, incluso si presentan características intrínsecas similares. No obstante, se autoriza el uso de la información y la metodología desarrollada en esta tasación, siempre y cuando se cite debidamente la fuente.

An aerial, high-angle view of a Mediterranean Sea coastline. The water is a vibrant turquoise, transitioning to a deeper blue further out. Several islands and peninsulas are visible, characterized by steep, rocky cliffs and lush green vegetation. Numerous sailing ships with white sails and some smaller boats are scattered across the water. The overall scene is bright and sunny, with clear skies and high contrast between the land and sea.

Ubicación del inmueble

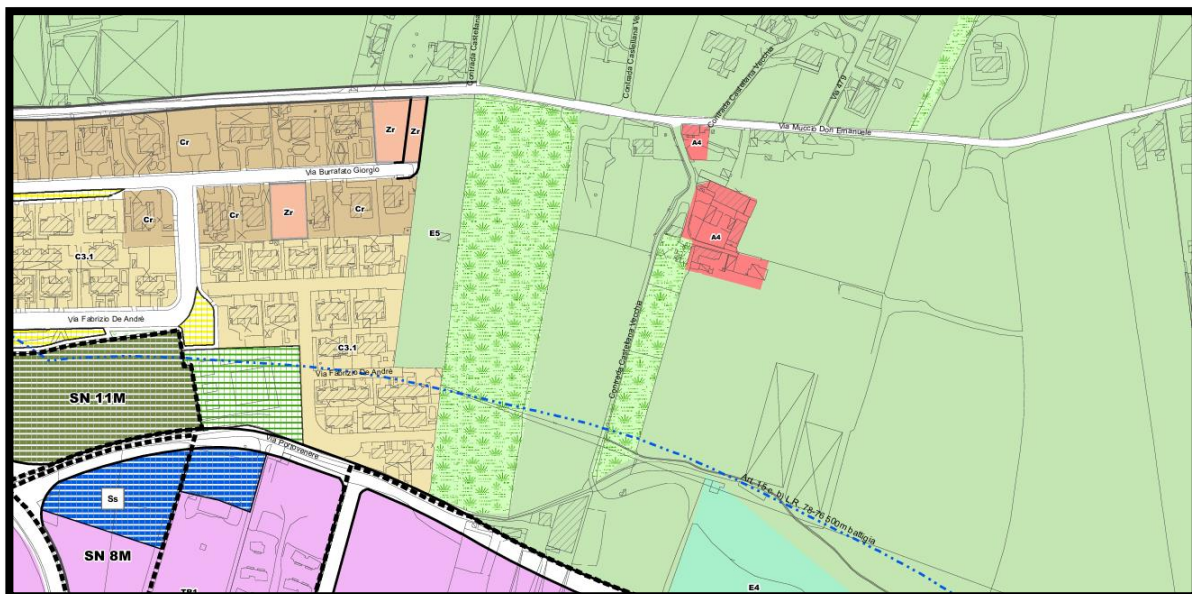
Ubicación relativa del inmueble



A close-up photograph of a person's hands, wearing a grey suit jacket, pointing at a highly detailed and colorful 3D model of a city. The model is spread out on a wooden table. It features a winding blue river, numerous green spaces with small tree models, and a complex network of roads and building footprints in various colors like red, yellow, and blue. The person's left hand is pointing towards the left side of the model, while their right hand is pointing towards the right side. The text 'Del Plan Regulador General' is overlaid in white on the left side of the image.

Del Plan Regulador General

Plano de zonificación y desarrollo



De acuerdo con el plano de Plano Regulador General de la ciudad de Ragusa, aprobado por el Consejo Comunal en la sesión N° 26 del 07/05/2024, el lote de terreno tiene una zonificación: **Zona E -El Territorio Rural: E5 – área para la actividad agrícola.**

Según la Consulta actual por sujeto. Situación de los actos informatizados al 02/11/2021, se indica que es una Parcela con calidad: SEMIN IRRIG de clase 1. Haciendo la consulta a un motor de razonamiento se señala lo siguiente:

«"SEMIN IRRIG" en el contexto de los documentos de clasificación de tierras en Italia se refiere a "Seminativo Irrigato". Vamos a desglosar el término:

Seminativo: Este término se refiere a tierras destinadas a la producción de cultivos, especialmente aquellos que se siembran, como cereales, forrajes, y otros cultivos anuales. Es decir, se trata de áreas de cultivo que se trabajan regularmente para la siembra de semillas que darán lugar a la cosecha de productos agrícolas.

Irrigato: Este término significa "irrigado" o "con riego". Se refiere a las tierras que tienen acceso a sistemas de riego, lo que es crucial para mantener una producción agrícola, especialmente en regiones donde la pluviosidad no es suficiente para apoyar los cultivos durante todo el año o durante periodos de sequía.

Por lo tanto, "SEMIN IRRIG" describe un terreno agrícola que está destinado a la producción de cultivos y que además tiene un sistema de riego instalado o disponible. Esto generalmente aumenta el valor del terreno para la agricultura, ya que el riego controlado permite una mayor previsibilidad y control sobre la producción agrícola, pudiendo así realizar varias cosechas al año o mantener cultivos que requieren mucha agua.

La mención de "di classe 1" indica que este terreno está clasificado en la primera categoría de su tipo, lo que sugiere que es de alta calidad para el cultivo, probablemente debido a la combinación de suelos fértiles y disponibilidad de agua para riego, entre otros factores.

La superficie de 14.500 m² (1,45 hectáreas) indica que no es una parcela extremadamente grande, pero su clasificación y la disponibilidad de riego podrían hacerla muy productiva para ciertos tipos de cultivos».

Análisis inteligente del mercado



Análisis del mercado inmobiliario local (Marina di Ragusa)

Para esta parte del informe se realizaron consultas a los motores de razonamiento sobre los precios de los lotes de terrenos teniendo como referencia la ciudad *Marina di Ragusa*, así como las tendencias del mercado. A continuación la información obtenida:

Prompt:

Estoy analizando los precios unitarios de los terrenos agrícolas en el *Comune di Ragusa, Sicilia, Italia*. Sobre todo los cercanos a 15 km de distancia de *Marina di Ragusa* ¿Puedes indicar los precios unitarios del terreno promedios para los urbanizables y no urbanizables?



ChatGPT

En el *Comune di Ragusa*, específicamente cerca de *Marina di Ragusa*, los precios unitarios promedio de terrenos varían significativamente según su clasificación:

- Terrenos urbanizables: rondan los 50-62 EUR/m², dependiendo de su ubicación y características específicas, como cercanía al mar o al centro urbano.
- Terrenos agrícolas (no urbanizables): están en un rango de 5-8 EUR/m², influenciados por factores como el tamaño del lote y la accesibilidad

En *Marina di Ragusa* y sus alrededores, los precios unitarios de los terrenos varían significativamente según su tipo y proximidad al mar. A continuación, se presentan algunos ejemplos concretos:

Terrenos edificables:

1. Un terreno de 1,500 m² en una zona edificable cuesta aproximadamente 50,000 €, lo que equivale a unos 33 €/m².
2. Otro terreno de 957 m² está listado por 60,000 €, lo que representa unos 63 €/m².

Terrenos agrícolas (no edificables):

1. Un terreno agrícola de 15,000 m² tiene un precio de 130,000 €, es decir, 8,6 €/m².
2. Un terreno de 27,000 m² está en venta por 200,000 €, que se traduce a unos 7,4 €/m².

Comparativa:

- Los terrenos edificables suelen tener un precio unitario significativamente mayor, dado su potencial de desarrollo urbanístico.
- Los terrenos agrícolas, aunque más extensos, presentan precios unitarios menores debido a restricciones de uso.

Análisis del mercado:

En *Marina di Ragusa*, las tendencias actuales en la valorización de terrenos y propiedades reflejan un interés creciente tanto en terrenos rurales con potencial de desarrollo como en propiedades urbanas bien ubicadas. Algunas tendencias clave incluyen:

Demanda por vistas al mar y terrenos adyacentes: Inversionistas extranjeros, especialmente malteses, están adquiriendo propiedades con vista al mar y terrenos circundantes, como en la zona de *Gatto Corvino*, lo que está impulsando los precios en áreas cercanas. Estas propiedades suelen ser escasas en sus países de origen y muy atractivas para compradores internacionales.

Proyectos de infraestructura y turismo: La mejora del puerto de *Marina di Ragusa*, con planes para conectar la zona con otras localidades mediante catamaranes, está aumentando el interés en terrenos y propiedades cercanas. Esto sugiere una futura valorización en áreas estratégicas relacionadas con el turismo y la navegación.

Oferta variada de propiedades: Los precios de propiedades en *Marina di Ragusa* varían ampliamente según su tamaño, ubicación y características. Por ejemplo, casas rurales con terrenos amplios pueden encontrarse desde €79,000, mientras que villas de lujo con grandes terrenos alcanzan hasta €1,250,000. Esto refleja una polarización en la valorización entre propiedades urbanas y rurales.

Estas dinámicas sugieren un mercado en crecimiento, impulsado por la mejora de infraestructuras turísticas y el interés internacional en propiedades de alto valor añadido.



Para obtener información actualizada sobre los precios de los terrenos en *Marina di Ragusa, Sicilia*, Italia, especialmente distinguiendo entre terrenos urbanizables, no urbanizables y agrícolas, te recomendaría visitar sitios web especializados en bienes raíces y consultorías inmobiliarias con presencia en la región. Sin embargo, basándome en la información más reciente que he podido recabar:

- Terrenos Urbanizables y No Urbanizables: El precio de los terrenos residenciales en *Marina di Ragusa* ha experimentado un aumento significativo. Según los datos hasta enero de 2024, el precio medio de los inmuebles residenciales en venta ha llegado a €2,423 por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 17.11% respecto al año anterior. Este dato te da una idea del valor del suelo en la zona, aunque el precio puede variar considerablemente dependiendo de la ubicación exacta, si el terreno es urbanizable o no, y otras características como la proximidad al mar o a servicios.
- Terrenos Agrícolas: Para los terrenos agrícolas, los precios pueden ser significativamente más bajos que los de los terrenos urbanizables o residenciales. Aunque no tengo cifras específicas para terrenos agrícolas en *Marina di Ragusa*, generalmente, en *Sicilia*, el precio por hectárea de terreno agrícola puede variar desde unos pocos miles de euros hasta más de 20,000 euros, dependiendo de la calidad del suelo, el acceso a agua para riego, y la proximidad a áreas urbanas o turísticas. La mejor forma de obtener una estimación precisa sería contactar directamente con agencias inmobiliarias locales o consultar listados en sitios especializados en la venta de tierras agrícolas.

Para una evaluación más precisa y actualizada, te sugiero:

1. Visitar Portales Inmobiliarios: Sitios como Immobiliare.it, Idealista.it, o Engel & Völkers ofrecen listados actualizados de terrenos en venta en la región, con detalles sobre el tipo de terreno y precios específicos.
2. Contactar Agencias Locales: Las agencias inmobiliarias en *Marina di Ragusa* o en *Ragusa* pueden ofrecerte una consultoría más personalizada, informándote sobre las tendencias actuales del mercado y ayudándote a encontrar terrenos que se ajusten a tus necesidades y presupuesto.

3. Consultar con la Administración Local: A veces, las autoridades locales tienen información pública sobre los valores del suelo y las regulaciones de uso del terreno, lo cual es crucial para entender si un terreno es urbanizable o no.

Recuerda que los precios son altamente variables y dependen de muchos factores, por lo que siempre es recomendable hacer una investigación detallada o consultar con expertos en el área.

Análisis del mercado:

La valorización de terrenos en *Marina di Ragusa*, como en muchas otras zonas costeras, está influenciada por una combinación de factores económicos, demográficos y regulatorios.

Tendencias Clave

Aumento Progresivo: En los últimos años, se ha observado un aumento constante en el valor de los terrenos, especialmente aquellos ubicados en zonas estratégicas o con vistas al mar.

Influencia del Turismo: La creciente afluencia turística a *Sicilia* y, en particular, a *Marina di Ragusa*, ha impulsado la demanda de propiedades, tanto residenciales como turísticas, lo que a su vez ha incrementado el valor de los terrenos.

Desarrollo Sostenible: Cada vez hay más interés en proyectos inmobiliarios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Los terrenos ubicados en zonas protegidas o con restricciones de construcción pueden experimentar una valorización más lenta.

Inversión Extranjera: La inversión extranjera, especialmente de países del norte de Europa, ha contribuido a dinamizar el mercado inmobiliario de la zona, impulsando al alza los precios de los terrenos.

Impacto de la Pandemia: La pandemia de COVID-19 ha generado un renovado interés por las segundas residencias y las propiedades rurales, lo que ha influido en la demanda y los precios de los terrenos en zonas como *Marina di Ragusa*.

Factores a Considerar

Ubicación: La proximidad al mar, a servicios, a centros urbanos y a vías de comunicación son factores determinantes.

Zonificación: Las restricciones urbanísticas y las posibilidades de desarrollo futuro influyen directamente en el valor del terreno.

Tamaño del Terreno: Los terrenos más grandes suelen ser más valorados, especialmente si ofrecen la posibilidad de construir múltiples unidades o desarrollar proyectos turísticos.

Calidad del Suelo: La calidad del suelo y su aptitud para la construcción o la agricultura influyen en el precio.

Infraestructuras: La disponibilidad de servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado es fundamental.

En Conclusión

El mercado inmobiliario de *Marina di Ragusa* es dinámico y está sujeto a constantes cambios. Para tomar una decisión de inversión informada, es fundamental realizar un análisis exhaustivo de los factores que influyen en la valorización de los terrenos y consultar a profesionales del sector.



Lamentablemente, no tengo acceso a una base de datos inmobiliaria actualizada para proporcionarte datos precisos sobre los precios unitarios de terrenos agrícolas específicamente en el *Comune di Ragusa, Sicilia*. Sin embargo, puedo ofrecerte algunas orientaciones generales:

Los precios de los terrenos agrícolas en Sicilia pueden variar significativamente según varios factores:

- Clasificación del terreno (urbanizable vs. no urbanizable)
- Proximidad a zonas urbanas
- Calidad y aptitud del suelo
- Accesibilidad
- Servicios e infraestructuras cercanas

Como referencia general:

- Terrenos no urbanizables: Suelen oscilar entre 1-5 €/m²
- Terrenos urbanizables: Pueden alcanzar entre 10-50 €/m², dependiendo de su potencial de desarrollo

Para obtener datos precisos y actualizados, te recomiendo:

1. Consultar la oficina catastral local (Catastro)
2. Contactar con agencias inmobiliarias especializadas en la zona
3. Verificar con el ayuntamiento de Ragusa sobre la clasificación y valoraciones oficiales de los terrenos

Recuerda que estos son rangos aproximados y los precios exactos requieren un estudio detallado in situ.



Claro, puedo ayudarte con eso. Aquí tienes una idea general de los precios totales de los terrenos agrícolas en el *Comune di Ragusa*, especialmente cerca de Marina di Ragusa:

1. Terrenos Urbanizables: Los precios de los terrenos urbanizables en la región de Ragusa pueden variar considerablemente dependiendo de la ubicación específica y las características del terreno. En general, los precios pueden oscilar entre ****25.000 € y 360.000 €**** para terrenos de diferentes tamaños y ubicaciones.
2. Terrenos No Urbanizables: Los terrenos no urbanizables suelen ser más económicos. En Modica, por ejemplo, los precios pueden empezar desde ****5.000 €**** para terrenos más pequeños y llegar hasta ****380.000 €**** para terrenos más grandes y estratégicamente ubicados.

Estos precios son aproximados y pueden variar según las condiciones del mercado y las características específicas de cada terreno. Te recomendaría consultar con agentes inmobiliarios locales o plataformas como Idealista e Immobiliare para obtener información más detallada y actualizada.

Precios unitarios

Entiendo, te proporcionaré una estimación de los precios unitarios por metro cuadrado para terrenos agrícolas en el *Comune di Ragusa*, cerca de *Marina di Ragusa*:

Terrenos Urbanizables:

Los precios unitarios pueden variar entre 50 € y 200 € por metro cuadrado dependiendo de la ubicación y las características del terreno.

Terrenos No Urbanizables:

Para terrenos no urbanizables, los precios unitarios suelen ser más bajos, oscilando entre 10 € y 50 € por metro cuadrado.

Estos valores son aproximados y pueden variar según las condiciones del mercado y las características específicas de cada terreno. Para obtener datos más precisos y actualizados, te recomendaría contactar con agentes inmobiliarios locales o consultar plataformas especializadas.

Análisis de mercado:

Las tendencias actuales en la valorización de terrenos en *Marina di Ragusa* reflejan varios factores clave:

1. **Demanda Turística:** *Marina di Ragusa* es un destino turístico popular, lo que incrementa la demanda de terrenos para desarrollos turísticos y residenciales. Esto tiende a aumentar los precios de los terrenos urbanizables.
2. **Desarrollo Inmobiliario:** Hay un interés creciente en el desarrollo de propiedades de lujo y complejos residenciales, lo que también impulsa la valorización de los terrenos.
3. **Infraestructura y Servicios:** Mejoras en la infraestructura local, como carreteras, servicios públicos y acceso a la playa, contribuyen a la apreciación del valor de los terrenos.
4. **Sostenibilidad y Agricultura:** La valorización de terrenos agrícolas puede estar influenciada por prácticas sostenibles y la demanda de productos locales y orgánicos.

Para obtener datos más específicos y actualizados, te recomendaría consultar con agentes inmobiliarios locales o revisar informes de mercado recientes.



Basándonos en la información disponible y considerando la zona de *Ragusa* y sus alrededores, incluyendo las cercanías de *Marina di Ragusa*, aquí tienes un resumen de los precios unitarios promedio para terrenos:

- **Terrenos Urbanizables:** Los precios para los terrenos que podrían ser destinados a desarrollo urbano o están en áreas con potencial para construcción pueden variar significativamente. Sin embargo, es común que estos terrenos tengan un precio más alto debido a su potencial para desarrollo. En el contexto de *Sicilia* y específicamente en la zona de *Ragusa*, podrías esperar precios que varían desde unos pocos cientos de euros por metro cuadrado hasta más de 1,000 euros por metro cuadrado, dependiendo de la proximidad a áreas desarrolladas, infraestructura existente, y regulaciones locales de construcción.
- **Terrenos No Urbanizables:** Los terrenos que están fuera de las zonas permitidas para el desarrollo urbano, generalmente destinados a agricultura, conservación, o usos rurales, tienden a tener precios más bajos. En el caso de *Ragusa*, que es una zona con importante actividad agrícola, los precios podrían variar ampliamente. Para darte un rango, podrías encontrar precios desde unos 10 a 20 euros por metro cuadrado para terrenos puramente agrícolas, aunque esto puede aumentar si hay alguna infraestructura o si el terreno tiene características especiales.



Basado en la información disponible, no puedo proporcionar precios unitarios promedios específicos para terrenos a 5 km de *Marina di Ragusa*. Sin embargo, puedo ofrecer algunos datos generales sobre precios de terrenos en la zona de *Ragusa*:

1. Los terrenos en *Ragusa* tienen precios a partir de 9.500 euros.
2. Hay terrenos no urbanizables en la provincia de *Ragusa* disponibles desde 3.000 euros

3. En *Marina di Ragusa* específicamente, se encuentran terrenos en venta con precios que van desde 70.000 euros.

Es importante tener en cuenta que estos precios son solo puntos de referencia y pueden variar significativamente dependiendo de factores como la ubicación exacta, el tamaño del terreno, y si es urbanizable o no. Para obtener información más precisa sobre precios unitarios promedios de terrenos cercanos a *Marina di Ragusa*, sería necesario consultar con agentes inmobiliarios locales o realizar un estudio de mercado más detallado en la zona específica.

En *Marina di Ragusa*, los precios unitarios de terrenos urbanizables varían según la ubicación y características específicas. A continuación, se resumen algunos ejemplos encontrados:

- Terreno urbanizable de 879 m²: Precio de 25.000 €, lo que equivale a aproximadamente 28,44 €/m².
- Terreno urbanizable en *Contrade di Marina di Ragusa*: Precios desde 50.000 € para terrenos más grandes, aunque no se especifica el tamaño exacto en algunos casos.

Estos valores son indicativos y pueden cambiar dependiendo de factores como vistas al mar, proximidad a servicios y tamaño del terreno. Para obtener un promedio más preciso, sería necesario analizar más datos específicos de la zona.

Análisis del mercado:

Basado en la información disponible, se pueden identificar algunas tendencias en la valorización de terrenos en *Marina di Ragusa*:

Factores que influyen en el valor

Ubicación: Los terrenos cercanos a la playa o con vistas al mar tienden a tener un valor más alto¹².

Desarrollo turístico: *Marina di Ragusa* se ha convertido en un destino turístico popular, lo que ha impulsado la demanda de propiedades y terrenos¹.

Tendencias del mercado

Aumento de la demanda: Hay un creciente interés en alquileres vacacionales y alojamientos en la zona, lo que puede estar impulsando los precios de los terrenos¹.

Diversificación de usos: Se observa una tendencia hacia el desarrollo de propiedades que puedan servir tanto para uso residencial como para alquiler vacacional¹.

Tipos de terrenos más valorados

Terrenos urbanizables: Aquellos con potencial para desarrollo residencial o turístico son particularmente cotizados⁴.

Terrenos con características únicas: Propiedades que ofrecen privacidad, vistas panorámicas o acceso directo a la playa tienden a tener una mayor valorización¹².

Es importante notar que el mercado inmobiliario puede ser dinámico y estas tendencias podrían cambiar con el tiempo. Para obtener información más precisa y actualizada sobre la valorización de terrenos específicos en *Marina di Ragusa*, sería recomendable consultar con agentes inmobiliarios locales o realizar un estudio de mercado detallado.

Análisis de mercado:

La valorización de terrenos en *Marina di Ragusa*, como en muchas áreas costeras de *Sicilia*, está influenciada por varios factores clave, algunos de los cuales reflejan tendencias globales en el sector inmobiliario y turístico:

- Desarrollo Turístico: Dado el atractivo turístico de *Marina di Ragusa*, con sus playas y cercanía a otros destinos turísticos, la valorización de los terrenos está fuertemente ligada al desarrollo de infraestructuras turísticas. Los terrenos cercanos a la costa o con vistas al mar tienden a tener un mayor valor debido a su potencial para el turismo.
- Infraestructura y Accesibilidad: Mejoras en la infraestructura.
- Sostenibilidad y Ecoturismo: Hay una creciente tendencia hacia el desarrollo sostenible. Los terrenos que permiten la construcción de viviendas o instalaciones turísticas con bajo impacto ambiental, o que se integran bien con el medio ambiente, pueden ver un aumento en su valor. Esto incluye proyectos que promueven el ecoturismo, donde la naturaleza y la cultura local son clave.
- Regulaciones y Zonificación: Las políticas locales y europeas sobre desarrollo urbano y rural, protección del medio ambiente y uso del suelo pueden influir en la valorización. Zonas que con nuevas zonificaciones para permitir la construcción o el desarrollo turístico.

- **Demanda Residencial y Vacacional:** La valorización de terrenos en *Marina di Ragusa* también se ve impulsada por la demanda de propiedades para uso residencial, especialmente por aquellos que buscan una segunda vivienda en zonas costeras. Los terrenos que están bien ubicados para el acceso a la playa y que ofrecen vistas atractivas son particularmente valiosos.
- **Inversión Extranjera:** La región de *Sicilia*, y específicamente áreas como *Marina di Ragusa*, atraen a inversores extranjeros interesados en el sector inmobiliario, lo que puede elevar los precios de los terrenos. Estos inversores a menudo buscan terrenos para construir propiedades de lujo, resorts, o para rehabilitar propiedades antiguas.
- **Cambios en el Estilo de Vida:** Postpandemia, hay un movimiento global hacia vivir en áreas menos densamente pobladas, con acceso a la naturaleza y el mar, lo que ha incrementado el interés y el valor de los terrenos en áreas como *Marina di Ragusa*, que ofrecen un escape del bullicio urbano.
- **Regulaciones Locales y Europeas:** La valorización también está influenciada por las regulaciones sobre cómo se pueden desarrollar los terrenos. Restricciones en la construcción para proteger la costa o el patrimonio cultural pueden limitar la oferta de terrenos disponibles para desarrollo, presionando al alza los precios de aquellos que sí pueden ser desarrollados.
- **Crecimiento del Sector Tecnológico y Nomadismo Digital:** Con el aumento del trabajo remoto y el nomadismo digital, las áreas que ofrecen un buen estilo de vida con acceso a internet de alta velocidad, como *Marina di Ragusa*.

Sobre el enfoque de valuación



Enfoque de Valuación y Métodos

La Norma Internacional de Valoración IVS 103 establece las directrices sobre los enfoques de valuación que deben aplicarse en la estimación de valores de activos y pasivos. Los tres enfoques principales descritos son el enfoque de mercado, el enfoque de ingresos y el enfoque de costos.

- Enfoque de mercado: se basa en la comparación de un activo con otros similares que hayan sido vendidos recientemente en un mercado abierto. Se otorga prioridad a las transacciones observables en mercados activos.
- Enfoque de ingresos: este enfoque convierte los flujos de caja futuros esperados en un valor presente único. Es adecuado cuando el valor de un activo está relacionado principalmente con su capacidad de generar ingresos.
- Enfoque de costos: se utiliza para estimar el valor de un activo calculando el costo de reemplazo o reproducción, menos las deducciones por obsolescencia.

El valuador debe elegir el enfoque más apropiado para cada caso, maximizando el uso de datos observables y considerando la confiabilidad de la información disponible. Es recomendable emplear múltiples enfoques cuando los datos son insuficientes para confiar en un solo método, y conciliar los resultados para llegar a una conclusión coherente. Además, la norma subraya que cada enfoque tiene sus fortalezas y limitaciones, y no todos son aplicables en todas las circunstancias.

Enfoque del mercado

Es importante considerar la influencia de las ofertas en las tasaciones inmobiliarias. Pueden ser incorporadas junto con las operaciones de compraventa debidamente registradas para conformar una base mixta de datos. Se analiza esta base mediante el uso de la estadística inferencial. Hay restricciones para incorporar las ofertas en cuanto a la temporalidad (fecha de recolección de la información) y a la proporcionalidad de los datos (equilibrio entre datos registrados y ofertas).

En caso de no poder atender la construcción de una base mixta de datos, entonces, se realiza un análisis estadístico descriptivo de los datos de las ofertas para obtener resultados sobre la tendencia y la variación de los precios. Es bien importante seleccionar la muestra que contengan datos similares al bien inmueble tasable.

Para la presentación de los resultados se debe informar sobre la estimación puntual y por intervalo, destacándose los intervalos de confianza, de predicción y campo de arbitrio que permitan definir el intervalo admisible de valores.

Método comparativo de datos de mercado

De acuerdo con el punto 7.2.1 de la NBR 14.653-1, este método identifica el valor de mercado del bien mediante el tratamiento técnico de los atributos de los elementos comparables que componen la muestra. Al aplicar este método de valuación inmobiliaria, la naturaleza de los activos, la indisponibilidad de datos y sus características, así como los plazos limitados para diseñar la valuación, pueden llevar a la recolección de muestras que no cumplan plenamente los supuestos formales de las muestras aleatorias simples, requeridas por los modelos estadísticos inferenciales.

Por lo tanto, las muestras utilizadas en este tipo de valuación se describen mejor como "muestras accidentales", que deben tener la mayor representatividad posible en relación con la población, incluso si no se utilizan técnicas tradicionales de recolección de muestras aleatorias simples.

El profesional de la ingeniería de valuación, para lograr la máxima representatividad de la muestra, deberá especificar claramente las características de los inmuebles que componen la población investigada, tomando como referencia las características del inmueble que se valúa, además de tener en cuenta los aspectos mencionados en el punto 6.4. Con el uso de estas precauciones, la aplicación de la estadística inferencial es viable.

La descriptiva e inferencial son dos ramas fundamentales de la estadística que se utilizan para analizar datos y tomar decisiones basadas en ellos. La estadística descriptiva se enfoca en describir y resumir características importantes de un conjunto de datos, como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etc., teniendo como aplicaciones: resumir grandes conjuntos de datos de manera concisa, proporcionar información básica sobre la distribución y tendencias de los datos, así como facilitar la comprensión y la comunicación de la información estadística.

La estadística inferencial, se utiliza para hacer inferencias, generalizaciones o predicciones sobre una población basándose en una muestra representativa de esa población. Entre sus aplicaciones están: estimar parámetros poblacionales a partir de muestras, como la media o la proporción, realizar pruebas de hipótesis para evaluar afirmaciones sobre la población, realizar predicciones y tomar decisiones basadas en modelos estadísticos.

Análisis de resultados



Resultados

El valuador debe internalizar la importancia de contar con una base de datos estructurados para fundamentar las valuaciones inmobiliarias. La utilización de herramientas modernas de procesamiento de datos con toda propiedad explicará la formación de los precios de mercado. Por ello se hizo una investigación sobre los precios ofertados en diferentes portales inmobiliarios con base en las siguientes variables:

Tabla 1 – Variables para la muestra del mercado

Variable	Nom	Descripción	Unidad	Tipo de variable	Escala de medición
Área	A	Área del terreno del lote	m ²	Explicativa Cuantitativa continua	Razón
Distancia a Marina de Ragusa	DMR	Distancia al centro de Marina di Ragusa	km	Explicativa Cuantitativa proxy continua	Razón
Vista al mar	VM	Con vista al mar: 1 Sin vista al mar: 0	adim	Explicativa Cualitativa	Ordinal
Tipo desarrollo	TD	Urbanizable: 1 No urbanizable: 0	adim	Explicativa Cualitativa	Ordinal
Precio total	PT	Precio total de la oferta	€	Explicada cuantitativa continua	Razón
Precio Unitario	PU	Precio unitario de la oferta	€/m ²	Explicada cuantitativa continua	Razón

A continuación se presenta la tabla que contiene con los datos de la muestra de mercado (tipo corte transversal) de ofertas de lotes de terreno ubicados en un radio de máximo de 15 km del centro de *Marina di Ragusa*:

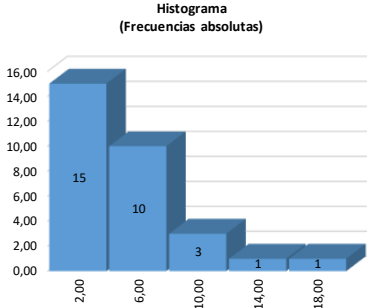
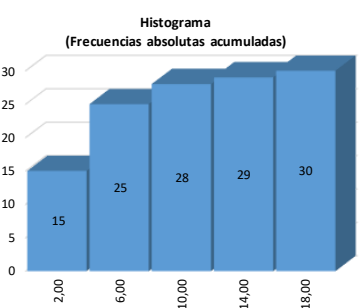
Tabla 2– Base de datos

Nº	Area (m²)	Distancia a Marina de Ragusa (km)	Vista al mar (adim)	Tipo desarrollo	Precio (€)	Precio Unitario (€/m²)
1	17.000,00	5,00	1	1	265.000,00	15,59
2	27.000,00	4,00	0	0	200.000,00	7,41
3	38.800,00	5,00	1	1	270.000,00	6,96
4	4.000,00	0,00	1	1	200.000,00	50,00
5	38.000,00	1,00	1	0	418.000,00	11,00
6	2.850,00	0,00	0	1	69.000,00	24,21
7	1.080,00	1,00	0	1	200.000,00	185,19
8	4.000,00	1,00	1	1	260.000,00	65,00
9	13.000,00	3,00	0	0	260.000,00	20,00
10	80.000,00	3,50	0	0	250.000,00	3,13
11	2.695,00	5,00	0	0	24.000,00	8,91
12	19.500,00	3,00	0	0	140.000,00	7,18
13	2.000,00	5,00	0	0	57.000,00	28,50
14	16.880,00	5,00	0	0	129.000,00	7,64
15	15.000,00	5,00	0	0	105.000,00	7,00
16	14.690,00	5,00	0	0	70.000,00	4,77
17	15.000,00	6,00	0	0	130.000,00	8,67
18	20.000,00	6,00	1	0	280.000,00	14,00
19	34.280,00	5,00	0	0	59.000,00	1,72
20	7.980,00	15,00	0	0	48.000,00	6,02
21	20.610,00	7,00	0	0	95.000,00	4,61
22	13.000,00	15,00	0	0	104.000,00	8,00
23	28.000,00	10,00	0	0	140.000,00	5,00

Análisis descriptivo

Debido al tamaño de la muestra, para el análisis descriptivo se hizo una selección de los datos basados en la distancia a *Marina di Ragusa*, sin vista al mar y no urbanizable, para obtener una muestra homogeneizada que permita realizar el análisis estadístico descriptivo correspondiente. A continuación el análisis preliminar:

Tabla 3 – Análisis preliminar de los datos de la muestra homogeneizada

Tratamiento de la muestra original					
N°	Ph_i (UM/m ²)	Estadísticos	Valores	Datos para el Histograma	
1	7,41	Media	7,76	N° intervalos=	5,00
2	6,96	Error típico	1,03	Mínimo=	0,00
3	11,00	Mediana	7,18	Máximo=	20,00
4	20,00	Moda	#N/D	Amplitud=	4,00
5	3,13	Desviación estándar	4,26	Rango=	20,00
6	8,91	Varianza de la muestra	18,17	PMC	Fa
7	7,18	Coefficiente de Variación	55%	2,00	15,00
8	7,64	Curtosis	3,54	6,00	10,00
9	7,00	Coefficiente de asimetría	1,56	10,00	3,00
10	4,77	Rango	18,28	14,00	1,00
11	8,67	Mínimo	1,72	18,00	1,00
12	14,00	Máximo	20,00	PMC	Faa
13	1,72	Suma	132,00	2,00	15
14	6,02	Cuenta	17	6,00	25
15	4,61	Caraterísticas de la Distribución		10,00	28
16	8,00	Tipo de Curva	Leptocúrtica	14,00	29
17	5,00		Asimetría Positiva	18,00	30
18		Histograma (Fa)		Histograma (Faa)	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Ahora se procede al saneamiento de la muestra mediante el criterio de la desviación media para la identificación de datos atípicos y realizar la determinación de los estimadores de tendencia central, de dispersión y los intervalos de confianza:

Tabla 4– Saneamiento de la muestra (Desviación Media)

Tratamiento de la muestra (Desviación media)					
N°	Ph_i (UM/m ²)	$ Ph_i - \overline{Ph} $	Ph_i^* (UM/m ²)	Estadísticos	Valores
1	7,41	0,36	7,41	Media	7,76
2	6,96	0,81	6,96	Mediana	7,18
3	11,00	3,24		Moda	#N/D
4	20,00	12,24		Desviación estándar	4,26
5	3,13	4,64		Desviación media	2,82
6	8,91	1,14	8,91	Varianza de la muestra	18,17
7	7,18	0,58	7,18	Coefficiente de Variación	55%
8	7,64	0,12	7,64	Curtosis	3,54
9	7,00	0,76	7,00	Coefficiente de asimetría	1,56
10	4,77	3,00		Mínimo	1,72
11	8,67	0,90	8,67	Máximo	20,00
12	14,00	6,24		Rango	18,28
13	1,72	6,04		Cuenta	17
14	6,02	1,75	6,02	Estadísticos	Valores
15	4,61	3,16		Límite Mínimo	4,94
16	8,00	0,24	8,00	Límite máximo	10,59
17	5,00	2,76	5,00	Muestra Saneada	
18				Estadísticos	Valores
19				Media	7,28
20				Desviación estándar	1,17
21				Coefficiente de Variación	16%
22				Intervalos de confianza	
23				Estadísticos	Valores
24				Número de datos	10
25				Grados de libertad	9
26				Nivel de confianza	80%
27				Nivel de significancia	20%
28				$t_{(1-\alpha/2;g)}$	1,38
29				Vu mín	6,77
30				Vu máx	7,79

De la información contenida en esta tabla se puede concluir que la medida de tendencia central es 7,28 €/m². La interpretación para la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 80%, significa que, si se toman 100 muestras del mismo tamaño, con las mismas variables y en las mismas condiciones de recopilación, el valor medio poblacional de mercado estará contenido en 80 de esos intervalos calculados, y posiblemente estará contenido en el intervalo entre [6,77 ; 7,79] €/m².

Valor Inmobiliario de Mercado

Con base en el análisis estadístico univariable y considerando los aspectos claves que a continuación se mencionan:

- Ubicación estratégica: La proximidad a *Marina di Ragusa*, una zona con creciente desarrollo turístico y mejoras en infraestructura, incrementa el valor de los terrenos en sus alrededores.
- Accesibilidad: Factores como la disponibilidad de vías de acceso y conexión con otras localidades son determinantes para el valor del terreno.
- Demanda turística: La alta afluencia de inversores extranjeros interesados en la región añade competitividad al mercado inmobiliario local.
- Tamaño del terreno: Un lote de 14,500 m² tiene el potencial de atraer a compradores interesados en proyectos agrícolas a gran escala o desarrollos sostenibles.
- Condiciones del mercado: Tendencias generales del área indican un aumento en los valores de terrenos agrícolas debido a la creciente preferencia por propiedades rurales postpandemia.

Es criterio de la valuadora asumir el valor unitario de 10 €/m² con base en los resultados del análisis de las ofertas, como el valor unitario justo para estimar el valor del inmueble. A continuación, se presenta la tabla resumen con los valores determinados:

Tabla 5– Valor de mercado del inmueble

Descripción	Area (m ²)	Valor Unitario (€/m ²)	Valor Total (€/m ²)
Terreno Agrícola	14.500,00	10,00	145.000,00

Supuestos, reservas y limitaciones

En el punto 6.9 de la Norma ABNT NBR 14653-1, en el texto se puede leer que siempre que el profesional de la ingeniería de valuaciones asuma situaciones o hechos que puedan afectar la selección del enfoque o el resultado del trabajo, debe dejar explícitamente aclarado en el informe de avalúo los supuestos considerados, así como las reservas y condiciones limitantes. Estos están muy ligados, la mayoría de las veces, a las restricciones del profesional de la ingeniería de valuaciones en

desarrollar investigaciones más profundas o en obtener necesarias aclaratorias. Son ejemplos de supuestos, reservas y condiciones limitantes: idoneidad de las fuentes de información, adopción de un área específica en el caso de informaciones divergentes, en la revisión de las condiciones de dominio, en los exámenes de pasivos ambientales sobre los inmuebles, en las pruebas de vicios ocultos, la no verificación de medidas, imposibilidad de inspección, entre otros. El Valuador abajo firmante expone los supuestos, reservas y limitaciones, considerados en el desarrollo de este informe de avalúo:

- (a) Se ratifica el cumplimiento del contenido de las normas internacionales - nacionales de valuación;
- (b) Toda la información referida a: los documentos legales, la información catastral, los planos y la memoria descriptiva, fue suministrada por el cliente;
- (c) Es una Valuación de escritorio (*Valuation Desktop*) y la inspección del inmueble no se hizo, esto es, no se identificaron *in situ* la cabida, linderos y condiciones del inmueble;
- (d) La base de datos proviene de fuentes de información de uso público y notorio (ofertas) sin ningún tipo de intervención o modificación previo al análisis estadístico inferencial por parte del tasador;
- (e) No se consideraron factores ambientales, sociales y de gobernanza;
- (f) No se consideraron los efectos espaciales de macro y micro localización, esto es, el uso de la regresión espacial o geoestadística; y
- (g) Se seleccionó el enfoque de mercado por su idoneidad para estimar el valor cuando existe suficiente información del mercado inmobiliario.

Conclusiones

En el desarrollo del cuerpo escrito de este trabajo se dio estricto cumplimiento, a las Normas Internacionales de Valuación (IVS) y a las Normas Brasileñas de Valuación (ABNT NBR). A los efectos de complementar la información sobre la IVS 106 Documentación e informes, a continuación, se dará respuestas a los puntos señalados en esta parte de la norma: el punto 30.06 Los informes de valuación deben contener lo siguiente, como mínimo:

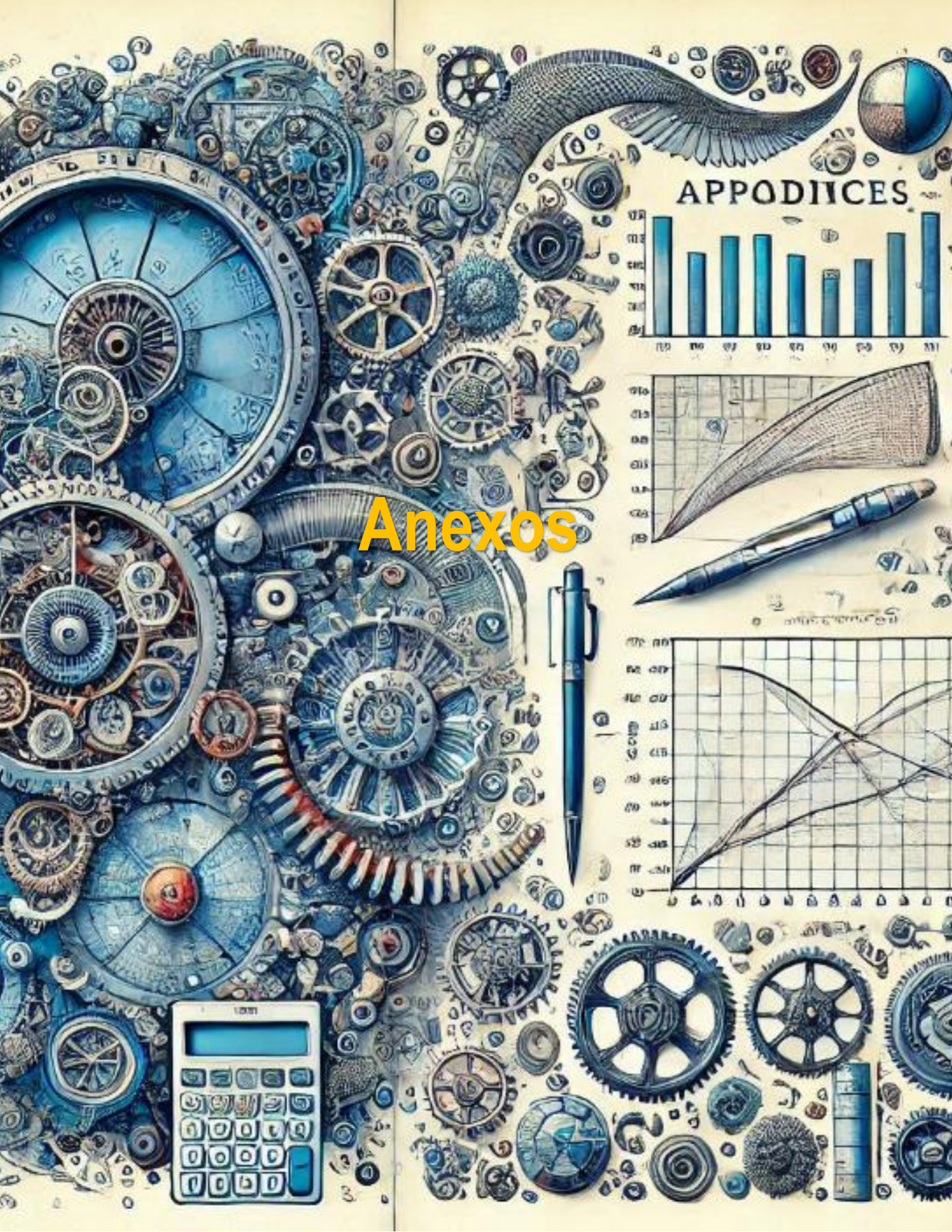
Tabla 6– Valor de mercado del inmueble

Exigencias mínimas	Respuestas
a) El alcance de trabajo:	Estimar el Valor inmobiliario de mercado.
b) Activo valuado:	Lote de terreno agrícola.
c) Identidad del valuador	<i>Giorgia Intelligente.</i>
d) Cliente:	<i>Andrea Neurona.</i>
e) Uso previsto:	Certificación del valor inmobiliario de mercado.
f) Moneda utilizada:	Euros.
g) La fecha de valuación:	20 de diciembre de 2024.
h) Bases de valor:	Valor de mercado.
i) El enfoque adoptado:	Enfoque del mercado.
j) El método aplicado:	Análisis descriptivo de las ofertas inmobiliarios.
k) Datos e insumos:	Precios inmobiliarios y análisis del mercado inmobiliario.
l) Las suposiciones:	Ver el punto: Supuestos, reservas y limitaciones.
m) Declaración de cumplimiento	Se declara que el valuador ha cumplido con el contenido de las IVS vigentes a partir de enero de 2025.
n) Valor y justificaciones:	El terreno agrícola ubicado en el <i>Comune di Ragusa (RG)</i> , <i>Regione Siciliana</i> , Italia; tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: ciento cuarenta y cinco mil euros (€ 145.000,00) . Para las justificaciones del valor ver el punto referido a Valor inmobiliario de mercado.
o) La fecha del informe:	20 de diciembre de 2024

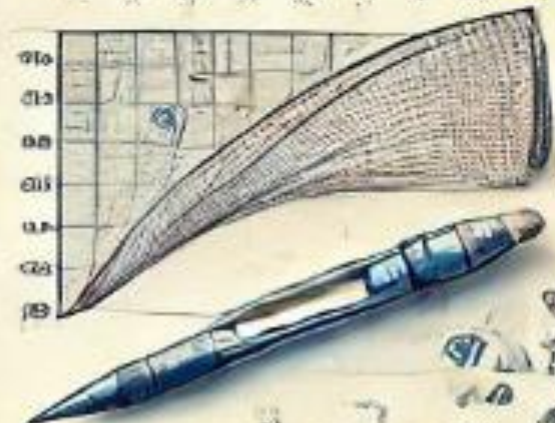
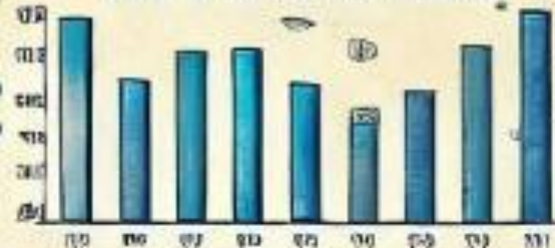


Giorgia Intelligente
Valuadora

Anexos



APPODIICES



Documentos sobre el inmueble

Direzione Provinciale di Ragusa
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al **02/11/2021**

Dati della richiesta
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di RAGUSA



Soggetto richiesto:

Totali immobili: di catasto terreni 1



Immobile di catasto terreni - n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> **Dati identificativi**

Comune di **RAGUSA (H163A) (RG)**

Impianto meccanografico del 29/10/1985

> **Dati di classamento**

Redditi: dominicale Euro 285,32 Lire 552.450
agrario Euro 112,33 Lire 217.500

Impianto meccanografico del 29/10/1985

Il reddito dominicale è stato calcolato tenendo
conto delle seguenti deduzioni: B1^a) B^b)

Particella con qualità: **SEMIN IRRIG** di classe 1

Superficie: **14.500 m²**

> **Intestazione attuale dell'immobile n. 1 - totale intestati: 2**

1. Impianto meccanografico del 29/10/1985

Direzione Provinciale di Ragusa
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

> **Totale Parziale**

Catasto Terreni

Immobili siti nel comune di RAGUSA (H163)

Numero immobili: **1** Reddito dominicale: **euro 285,32** Reddito agrario: **euro 112,33** Superficie: **14.500 m²**

> **Totale generale**

Catasto Terreni

Totale immobili: **1** Reddito dominicale: **euro 285,32** Reddito agrario: **euro 112,33** Superficie: **14.500 m²**

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Legenda

- a) B1: Spese d'irrigazione
b) B: Fitti d'acqua

Base de datos (ofertas inmobiliarias)

Base de datos de mercado

Nº	Foto	Dirección	Area (m²)	Tipo	Distancia a Marina de Ragusa (km)	Vista al mar (adim)	Precio (€)	Precio Unitario (€/m²)	Fuente
1		Marina di Ragusa	17.000,00	Urbanizable	5,00	1	265.000,00	15,59	https://www.idealista.it/es/geo/vendita-terreni/marina-di-ragusa/
2		Marina di Ragusa	27.000,00	No urbanizable	4,00	0	200.000,00	7,41	https://www.idealista.it/es/geo/vendita-terreni/marina-di-ragusa/
3		Marina di Ragusa	38.800,00	Urbanizable	5,00	1	270.000,00	6,96	https://www.idealista.it/es/geo/vendita-terreni/marina-di-ragusa/
4		Marina di Ragusa	4.000,00	Urbanizable	0,00	1	200.000,00	50,00	https://www.idealista.it/es/geo/vendita-terreni/marina-di-ragusa/
5		Marina di Ragusa	38.000,00	No Urbanizable	1,00	1	418.000,00	11,00	https://www.idealista.it/es/geo/vendita-terreni/marina-di-ragusa/
6		Marina di Ragusa	2.850,00	Urbanizable	0,00	0	69.000,00	24,21	https://www.idealista.it/es/geo/vendita-terreni/marina-di-ragusa/
7		Marina di Ragusa	1.080,00	Urbanizable	1,00	0	200.000,00	185,19	https://www.idealista.it/es/geo/vendita-terreni/marina-di-ragusa/
8		Marina di Ragusa	4.000,00	Urbanizable	1,00	1	260.000,00	65,00	https://www.idealista.it/es/geo/vendita-terreni/marina-di-ragusa/
9		Marina di Ragusa	13.000,00	No urbanizable	3,00	0	260.000,00	20,00	https://case.trovit.it/
10		Marina di Ragusa	80.000,00	No urbanizable	3,50	0	250.000,00	3,13	https://case.trovit.it/
11		Marina di Ragusa	2.695,00	No urbanizable	5,00	0	24.000,00	8,91	https://case.trovit.it/
12		Marina di Ragusa	19.500,00	No urbanizable	3,00	0	140.000,00	7,18	https://case.trovit.it/
13		Marina di Ragusa	2.000,00	No urbanizable	5,00	0	57.000,00	28,50	https://case.trovit.it/

Base de datos de mercado

Nº	Foto	Dirección	Area (m²)	Tipo	Distancia a Marina de Ragusa (km)	Vista al mar (adim)	Precio (€)	Precio Unitario (€/m²)	Fuente
14		Marina di Ragusa	16.880,00	No urbanizable	5,00	0	129.000,00	7,64	https://case.trovit.it/
15		Marina di Ragusa	15.000,00	No urbanizable	5,00	0	105.000,00	7,00	https://case.trovit.it/
16		Marina di Ragusa	14.690,00	No urbanizable	5,00	0	70.000,00	4,77	https://case.trovit.it/
17		Marina di Ragusa	15.000,00	No urbanizable	6,00	0	130.000,00	8,67	https://case.trovit.it/
18		Marina di Ragusa	20.000,00	No urbanizable	6,00	1	280.000,00	14,00	https://www.kyero.com/es/property/17420603-casa-de-campo-en-venta-marina-di-ragusa
19		Marina di Ragusa	34.280,00	No urbanizable	5,00	0	59.000,00	1,72	https://www.immobiliare.it/annunci/85930160/?utm_source=lifull-connect&utm_medium=aggregator&utm_campaign=sale_desktop
20		Marina di Ragusa	7.980,00	No urbanizable	15,00	0	48.000,00	6,02	https://www.immobiliare.it/annunci/115072565/?utm_source=lifull-connect&utm_medium=aggregator&utm_campaign=sale_desktop
21		Marina di Ragusa	20.610,00	No urbanizable	7,00	0	95.000,00	4,61	https://www.immobiliare.it/annunci/113008745/?utm_source=lifull-connect&utm_medium=aggregator&utm_campaign=sale_desktop#foto2
22		Marina di Ragusa	13.000,00	No urbanizable	15,00	0	104.000,00	8,00	https://case.trovit.it/
23		Marina di Ragusa	28.000,00	No urbanizable	10,00	0	140.000,00	5,00	https://case.trovit.it/



Informe de Resolución de Observaciones

Giorgia Intelligente

Valuadora

Marina di Ragusa, 30 de diciembre de 2024

Señor

Ing. Raffaele Frintenditore

Ciudad. -

Estimado señor:

He revisado con mucho interés las observaciones que ha tenido la gentileza de realizar al contenido de la certificación del valor inmobiliario de mercado de un inmueble (lote de terreno agrícola) situado en el *Comune di Ragusa (RG), Regione Siciliana, Italia*.

A continuación se encuentra el contenido del Informe de Resolución de Observaciones para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,


Giorgia Intelligente
Valuadora

Informe de Resolución de Observaciones

Usted escribió:

1) En las páginas 22 y 23, se menciona que existen tres enfoques y tres métodos de valoración. Sin embargo, el informe solo desarrolla el enfoque y la metodología de mercado, sin explicar por qué se eligió este enfoque en lugar de los otros. Aunque desde el principio (incluyendo en la página 1) se señala que se aplicará la metodología de mercado, no se proporciona una justificación clara de dicha elección.

Giorgia Intelligente responde:

En las normas NBR 14653-1 y 2, así como en la IVS 103 Enfoque de Valuación, sus contenidos son reveladores de la importancia y/o preferencia del uso del método de comparativo de datos de mercado cuando hay datos e insumos para analizar el mercado inmobiliario. Cuando *Giorgia Intelligente* hace referencia a los métodos, es para informar al cliente que esos enfoques existen en una norma, por tanto, está señalando su conocimiento. En la Sección **Supuestos, reservas y limitaciones** del informe se puede leer lo siguiente en el punto (g): “se seleccionó el enfoque de mercado por su idoneidad para estimar el valor cuando existe suficiente información del mercado inmobiliario”. De manera que la valuadora explícitamente declara el uso de este enfoque de valuación en este trabajo.

Usted escribió:

2) Considerando lo expuesto en la pág. 27 “Debido al tamaño de la muestra, para el análisis descriptivo se hizo una selección de los datos basados en la distancia a Marina di Ragusa, sin vista al mar y no urbanizable, para obtener una muestra homogeneizada que permita realizar el análisis estadístico descriptivo correspondiente. A continuación el análisis preliminar.” Considero que el dato 18 que tiene un precio unitario debía 14 €/m² no debía ser seleccionado en la tabla 3 de la pág.27, ya que ese valor tiene vista al mar.

Giorgia Intelligente responde:

La base de datos inicialmente consideraba una muestra de 23 comparables con dos variables explicativas y cuatro variables explicativas. *Giorgia Intelligente*, en la primera etapa de su estudio, utilizó inferencia estadística para analizar los precios de mercado, cumpliendo el MRLM con los supuestos básicos, incluso obteniendo Grado II para la Fundamentación y la Precisión. Pero el estimador poblacional asociado a la variable Tipo de Desarrollo (TD) no fue estadísticamente significativa. Igualmente se observó un posible sesgo en la elasticidad de la variable respuesta.

Esto es, cuando la variable explicativa Vista al Mar (VM) variaba, la elasticidad del valor promedio de la variable explicada, Precio Total (PT), era del 140,36 %, muy superior a las elasticidades de la variable Area de Terreno (AT) y Distancia a la Marina de Ragusa (DMR). La omisión de variables importantes podría ser

Giorgia Intelligente

Valuadora

la causa de las grandes diferencias porcentuales. Para salvar esta condición, sería necesario un estudio con mayor profundidad, esto es, una investigación de mayor alcance que permita incluir nuevas variables así como aumentar la base de datos, que no se contempla por el tipo de valuación (*Valuation Desktop*).

Ahora bien, vistas las estimaciones realizadas con los modelos econométricos, *Giorgia Intelligente* hizo la selección de los datos basada en el intervalo de valores de los precios unitarios [1,72; 20,00] €/m², considerando además los criterios para las variables que se exponen en el informe. Si se toma como limitante literalmente la parte escrita, entonces, no solo se equivocó en el dato 18 porque tenía vista al mar, también se equivocó al seleccionar los siguientes datos: 2,3,5,10,11,12,19,20 y 21. Se analiza las consecuencias por no corresponder la suposición escrita con la solución numérica, para ello es necesario exponer el resultado original (se indica en un marco rojo el dato N° 18):

Tratamiento de la muestra (Desviación media)					
N°	Ph_i (UM/m ²)	$ Ph_i - \bar{Ph} $	Ph_i^* (UM/m ²)	Estadísticos	Valores
1	7,41	0,36	7,41	Media	7,76
2	6,96	0,81	6,96	Mediana	7,18
3	11,00	3,24		Moda	#N/D
4	20,00	12,24		Desviación estándar	4,26
5	3,13	4,64		Desviación media	2,82
6	8,91	1,14	8,91	Varianza de la muestra	18,17
7	7,18	0,58	7,18	Coefficiente de Variación	55%
8	7,64	0,12	7,64	Curtosis	3,54
9	7,00	0,76	7,00	Coefficiente de asimetría	1,56
10	4,77	3,00		Mínimo	1,72
11	8,67	0,90	8,67	Máximo	20,00
12	14,00	6,24		Rango	18,28
13	1,72	6,04		Cuenta	17
14	6,02	1,75	6,02	Estadísticos	Valores
15	4,61	3,16		Límite Mínimo	4,94
16	8,00	0,24	8,00	Límite máximo	10,59
17	5,00	2,76	5,00	Muestra Saneada	
18				Estadísticos	Valores
19				Media	7,28
20				Desviación estándar	1,17
21				Coefficiente de Variación	16%
22				Intervalos de confianza	
23				Estadísticos	Valores
24				Número de datos	10
25				Grados de libertad	9
26				Nivel de confianza	80%
27				Nivel de significancia	20%
28				$t_{(1-\alpha/2;g)}$	1,38
29				Vu mín	6,77
30				Vu máx	7,79

Figura 1 - Resultados del análisis estadístico

En la siguiente tabla están tabulados los resultados de este análisis inicial que se identificará como caso 1:

Tabla 1 - Resultados para el caso 1

Intervalo de valores			Campo de arbitrio	
Valor Unitario (€/m²)	V. Unitario Mínimo (€/m²)	V. Unitario Máximo (€/m²)	V. Unitario Mínimo (€/m²)	V. Unitario Máximo (€/m²)
7,77	6,85	8,68	6,60	8,94

Para el caso 2 (sin inclusión del dato N° 18 que es el 12 del análisis anterior) se hizo el siguiente análisis:

Tratamiento de la muestra (Desviación media)					
N°	Ph_i (UM/m²)	$ Ph_i - \bar{Ph} $	Ph_i^* (UM/m²)	Estadísticos	Valores
1	7,41	0,03	7,41	Media	7,37
2	6,96	0,42	6,96	Mediana	7,09
3	11,00	3,63		Moda	#N/D
4	20,00	12,63		Desviación estándar	4,08
5	3,13	4,25		Desviación media	2,50
6	8,91	1,53	8,91	Varianza de la muestra	16,62
7	7,18	0,20	7,18	Coeficiente de Variación	55%
8	7,64	0,27	7,64	Curtosis	6,05
9	7,00	0,37	7,00	Coeficiente de asimetría	1,97
10	4,77	2,61		Mínimo	1,72
11	8,67	1,29	8,67	Máximo	20,00
12	1,72	5,65		Rango	18,28
13	6,02	1,36	6,02	Cuenta	16
14	4,61	2,77		Estadísticos	Valores
15	8,00	0,63	8,00	Límite Mínimo	4,87
16	5,00	2,37	5,00	Límite máximo	9,87
17				Muestra Saneada	
18				Estadísticos	Valores
19				Media	7,28
20				Desviación estándar	1,17
21				Coeficiente de Variación	16%
22				Intervalos de confianza	
23				Estadísticos	Valores
24				Número de datos	10
25				Grados de libertad	9
26				Nivel de confianza	80%
27				Nivel de significancia	20%
28				$t_{(1-\alpha/2;g)}$	1,38
29				Vu mín	6,77
30				Vu máx	7,79

Figura 2 - Resultados del análisis estadístico

En la siguiente tabla están tabulados los resultados de este análisis que se identificará como caso 2:

Tabla 2 - Resultados caso 2

Intervalo de valores			Campo de arbitrio		Diferencia (%)
Valor Unitario (€/m²)	V. Unitario Mínimo (€/m²)	V. Unitario Máximo (€/m²)	V. Unitario Mínimo (€/m²)	V. Unitario Máximo (€/m²)	
7,28	6,77	7,79	6,19	8,37	0,00%

La eliminación del Dato N° 18 produjo una diferencia de 0,00% entre los casos 1 y 2. A los efectos de continuar con la comparación de resultados, con base en el tamaño de la muestra, se hizo un análisis completo con el estricto cumplimiento de similitud entre todas las variables del inmueble valuable y de los comparables:

Tabla 3 - Selección de datos según el criterio de similitud

Datos comparables - similitud de valores de las variables				
Area (m²)	Distancia a Marina de Ragusa (km)	Vista al mar (adim)	Tipo desarrollo	Precio Unitario (€/m²)
17.000,00	5,00	NA	NA	NA
NA	4,00	0	0	NA
NA	5,00	NA	NA	NA
NA	0,00	NA	NA	NA
NA	1,00	NA	0	NA
NA	0,00	0	NA	NA
NA	1,00	0	NA	NA
NA	1,00	NA	NA	NA
13.000,00	3,00	0	0	20,00
NA	3,50	0	0	NA
NA	5,00	0	0	NA
NA	3,00	0	0	NA
NA	5,00	0	0	NA
16.880,00	5,00	0	0	7,64
15.000,00	5,00	0	0	7,00
14.690,00	5,00	0	0	4,77
15.000,00	6,00	0	0	8,67
NA	6,00		0	NA
NA	5,00	0	0	NA
NA	NA	0	0	NA
NA	NA	0	0	NA
13.000,00	NA	0	0	NA
NA	NA	0	0	NA

Tabla 4 – Selección de datos comparando con los inicialmente considerados

Nº	Area (m²)	Distancia a Marina de Ragusa (km)	Vista al mar (adim)	Tipo desarrollo	Precio (€)	Precio Unitario (€/m²)
1	17.000,00	5,00	1	1	265.000,00	15,59
2	27.000,00	4,00	0	0	200.000,00	7,41
3	38.800,00	5,00	1	1	270.000,00	6,96
4	4.000,00	0,00	1	1	200.000,00	50,00
5	38.000,00	1,00	1	0	418.000,00	11,00
6	2.850,00	0,00	0	1	69.000,00	24,21
7	1.080,00	1,00	0	1	200.000,00	185,19
8	4.000,00	1,00	1	1	260.000,00	65,00
9	13.000,00	3,00	0	0	260.000,00	20,00
10	80.000,00	3,50	0	0	250.000,00	3,13
11	2.695,00	5,00	0	0	24.000,00	8,91
12	19.500,00	3,00	0	0	140.000,00	7,18
13	2.000,00	5,00	0	0	57.000,00	28,50
14	16.880,00	5,00	0	0	129.000,00	7,64
15	15.000,00	5,00	0	0	105.000,00	7,00
16	14.690,00	5,00	0	0	70.000,00	4,77
17	15.000,00	6,00	0	0	130.000,00	8,67
18	20.000,00	6,00	1	0	280.000,00	14,00
19	34.280,00	5,00	0	0	59.000,00	1,72
20	7.980,00	15,00	0	0	48.000,00	6,02
21	20.610,00	7,00	0	0	95.000,00	4,61
22	13.000,00	15,00	0	0	104.000,00	8,00
23	28.000,00	10,00	0	0	140.000,00	5,00

Utilizado para el análisis

Con mayor similitud

Considerando los datos de color azul, se hizo el análisis y se procede a presentar los resultados del caso 3 (sin la inclusión de los siguientes datos de color amarillo: 2, 3, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 y 23):

Tratamiento de la muestra (Desviación media)					
Nº	Ph_i (UM/m ²)	$ Ph_i - \bar{Ph} $	Ph_i^* (UM/m ²)	Estadísticos	Valores
1	20,00	10,39		Media	9,61
2	7,64	1,97	7,64	Mediana	7,64
3	7,00	2,61	7,00	Moda	#N/D
4	4,77	4,85		Desviación estándar	5,98
5	8,67	0,95	8,67	Desviación media	4,15
6				Varianza de la muestra	35,75
7				Coefficiente de Variación	62%
8				Curtosis	3,98
9				Coefficiente de asimetría	1,91
10				Mínimo	4,77
11				Máximo	20,00
12				Rango	15,23
13				Cuenta	5
14				Estadísticos	Valores
15				Límite Mínimo	5,46
16				Límite máximo	13,77
17				Muestra Saneada	
18				Estadísticos	Valores
19				Media	7,77
20				Desviación estándar	0,84
21				Coefficiente de Variación	11%
22				Intervalos de confianza	
23				Estadísticos	Valores
24				Número de datos	3
25				Grados de libertad	2
26				Nivel de confianza	80%
27				Nivel de significancia	20%
28				$t_{(1-\alpha/2;g)}$	1,89
29				Vu mín	6,85
30				Vu máx	8,68

Figura 3- Resultados del análisis estadísticos

En la siguiente tabla están tabulados los resultados de este análisis:

Tabla 5 – Resultados para el caso 3

Intervalo de valores			Campo de arbitrio		
Valor Unitario (€/m ²)	V.Unitario Mínimo (€/m ²)	V. Unitario Máximo (€/m ²)	V.Unitario Mínimo (€/m ²)	V. Unitario Máximo (€/m ²)	Diferencia (%)
7,77	6,85	8,68	6,60	8,94	6,73%

De la información contenida en esta tabla se puede concluir que la medida de tendencia central es 7,77 €/m². La interpretación para la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 80%, significa que, si

Giorgia Inteligente

Valuadora

se toman 100 muestras del mismo tamaño, con las mismas variables y en las mismas condiciones de recopilación, el valor medio poblacional de mercado estará contenido en 80 de esos intervalos calculados, y posiblemente estará en el intervalo comprendido entre [6,85 ; 8,68] €/m². El campo de arbitrio está comprendido entre [6,60 ; 8,94] €/m². Es importante observar que la diferencia fue de +6,73 %, esto es, al comparar el valor unitario para el caso 3 respecto a los valores de los casos 1 y 2. Además hay un límite máximo del campo de arbitrio de 8,94 €/m², valor que permitiría a la valuadora considerar para asumir el valor final.

Usted escribió:

3) En la página 28 realiza un cálculo de estadística descriptiva que le da un valor promedio de 7,28 €/m², ahora bien en la página 29 escribe “Es criterio de la valuadora asumir el valor unitario de 10 €/m²”, en que se basa ese criterio del punto de vista científico?

Giorgia Inteligente responde:

Par dar respuesta a esta pregunta es muy importante definir el tipo de valuación identificada como *Valuation Desktop*¹ que se utilizó para estimar el valor de mercado del inmueble valuable. Esta forma de valuación también conocida como valuación remota o virtual ha revolucionado la práctica de la valuación al aprovechar la tecnología para estimar el valor de un activo inmobiliario sin necesidad de realizar una inspección física.

En este enfoque, el valuador utiliza información disponible en bases de datos, fuentes de información, imágenes, herramientas digitales y sistemas de información geográfica (GIS) que le permita estimar el valor del activo inmobiliario. Para este caso, es importante identificar las características principales de este procedimiento y su cumplimiento en este trabajo:

Tabla 6 – Características principales del *Valuation Desktop*

Actividades	Descripción	Cumplimiento
Recolección de datos	Investigación en fuentes de información	SI
Sin inspección física directa	Visita el inmueble valuable	NO
Enfoque de valuación	Comparativo de datos de mercado	SI
Validación de los Datos	Información de las ofertas de mercado	NO
Análisis digital	Utilización de programas y herramientas de análisis.	SI
Aplicación de modelos de valuación automatizada (AVM)	Algoritmos o sistemas automatizados para complementar o ejecutar las valoraciones	NO
Rapidez y eficiencia	Resultados más rápidos para la entrega	SI

¹ OpenAI. (2024). Consulta sobre el concepto de *Valuation desktop* [Modelo de inteligencia artificial]. ChatGPT. <https://chat.openai.com>

Valuadora

Una de las ventajas de este tipo de valuación es la rapidez, con una eficiencia en tiempo y costo, pero tiene limitaciones por la dependencia de la calidad de los datos (uso de datos homogéneos), y porque al no hacer la inspección, hay limitaciones para evaluar las condiciones físicas específicas del inmueble que pueden influir en el valor.

También es importante definir que es la metodología científica²: es un enfoque sistemático y estructurado que permite adquirir, organizar y validar conocimientos a través de un proceso lógico y empírico. Este procedimiento busca garantizar que las conclusiones sean fiables, replicables y basadas en evidencia. En la siguiente tabla están las actividades típicas para la aplicación la metodología científica y su cumplimiento en este trabajo expedito de valuación:

Tabla 7 – Comprobación de las actividades de la metodología científica

Actividades	Descripción	Cumplimiento
Observación	Analizar el mercado inmobiliario de terrenos	SI
Planteamiento del Problema	Estimar el valor del inmueble valuable	SI
Formulación de la Hipótesis	No se hicieron hipótesis	NO
Diseño de la Investigación	Por la naturaleza de la valuación se siguió un procedimiento expedito.	NO
Recopilación de Datos	Con base en la información de las ofertas	SI
Análisis de Datos	Análisis descriptivo de los datos inmobiliarios	SI
Conclusiones	Sobre el valor total del inmueble	SI
Publicación y Comunicación	Publicados los resultados	SI
Verificación y Replicación	No se comprobó la verificación ni la replicación por la naturaleza de la valuación.	NO

Pero también es importante respetar los Principios Fundamentales del Procedimiento. A continuación a tabla explicativa:

Tabla 8 – Comprobación de los Principios Fundamentales del Procedimiento

Actividades	Descripción	Cumplimiento
Empirismo	Basado en la observación y la experiencia	SI
Objetividad	Evitar sesgos en la interpretación de los datos	NO
Reproducibilidad	Permitir que otros obtengan resultados similares al seguir el mismo procedimiento.	NO
Falsabilidad	Las hipótesis deben poder ser refutadas mediante evidencia.	SI

² **OpenAI. (2024).** Consulta sobre el concepto de metodología científica [Modelo de inteligencia artificial]. ChatGPT. <https://chat.openai.com>

Valuadora

Según el contenido de las tablas 7 y 8, es evidente que en este caso, por tratarse de una *Valuation Desktop*, no se ha cumplido íntegramente con el procedimiento de la metodología científica. Generalmente este procedimiento se cumple cuando se usa la inferencia estadística para analizar la base de datos, y además en el caso de la valuación, se deberá cumplir con las normas nacionales e internacionales de valuación, garantizando así los Principios Fundamentales del Procedimiento.

Ahora bien, sobre la observación realizada sobre el valor unitario asumido, es importante hacer referencia al contenido del informe en la sección **Supuestos, reservas y limitaciones**, en donde se declaran aspectos considerados en el desarrollo del informe de valuación, destacándose los puntos:

- (e) No se consideraron factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
- (f) No se consideraron los efectos espaciales de macro y micro localización, esto es, el uso de la regresión espacial o geoestadística.

Al no considerar la incidencia de los factores ESG y los efectos espaciales, los resultados son sesgados, por tanto, asumir un valor diferente a los estimados por el análisis estadístico es facultativo de la valuadora, quien fundamentó su juicio de valor en la información proveniente del análisis de mercado utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa (GPT) considerando los aspectos claves:

- Ubicación estratégica: La proximidad a Marina di Ragusa, una zona con creciente desarrollo turístico y mejoras en infraestructura, incrementa el valor de los terrenos en sus alrededores.
- Accesibilidad: Factores como la disponibilidad de vías de acceso y conexión con otras localidades son determinantes para el valor del terreno.
- Demanda turística: La alta afluencia de inversores extranjeros interesados en la región añade competitividad al mercado inmobiliario local.
- Tamaño del terreno: Un lote de 14,500 m² tiene el potencial de atraer a compradores interesados en proyectos agrícolas a gran escala o desarrollos sostenibles.
- Condiciones del mercado: Tendencias generales del área indican un aumento en los valores de terrenos agrícolas debido a la creciente preferencia por propiedades rurales postpandemia.

Ahora bien, el contenido de la IVS 103 Enfoques de Valuación expresamente señala en el punto 20.05 lo siguiente:

“Cuando la información comparable de mercado no se relaciona exacta o sustancialmente con el mismo activo, el valuador debe realizar un análisis comparativo de similitudes y diferencias cualitativas y cuantitativas entre activos comparables y el activo en cuestión. A menudo será necesario hacer ajustes

Valuadora

basados en este análisis comparativo. Esos ajustes deben ser razonables y el valuador debe documentar los motivos de los ajustes y cómo fueron cuantificados”.

Estos aspectos claves expuestos en forma cualitativa deben analizarse en un modelo econométrico, siempre que se puedan medir las variables cuantitativas, así como plantear las escalas de las variables categóricas, que cumplan con la racionalidad para poder fundamentar científicamente la opinión del experto.

Es necesario comentar sobre el contenido de la Norma NBR 14653-2, en cuanto al Campo de Arbitrio o Campo de Decisión:

“8.2.1.5 Campo de arbitrio

8.2.1.5.1 El campo de arbitrio definido en el apartado 3.8 de la norma ABNT NBR 14653-1:2001 es el intervalo con una amplitud del 15 %, hacia arriba y hacia abajo, en torno a la estimación de la tendencia central utilizada en la valuación.

8.2.1.5.2 El campo de arbitrio puede ser utilizado cuando variables relevantes para la valuación del inmueble no hayan sido consideradas en el modelo, ya sea por escasez de datos de mercado, por inexistencia de factores de homogeneización aplicables o porque esas variables no resultaron estadísticamente significativas en los modelos de regresión, siempre que la amplitud de hasta más o menos 15 % sea suficiente para absorber las influencias no consideradas y que los ajustes estén justificados”.

El término arbitrio se refiere al ejercicio de juicio o criterio personal para tomar decisiones o realizar ajustes en situaciones donde existen incertidumbres, carencias de datos completos o limitaciones en los métodos formales de análisis, como sucede en este caso. De manera que el criterio profesional es relevante, ya que la experiencia y conocimiento del valuador permite el uso del arbitrio, asegurando que sea fundamentado en hechos, tendencias del mercado y características del activo.

El hecho que se haya realizado un estudio estadístico univariante con resultados probabilísticos sobre los precios de mercado es una mera orientación para el valuador sobre el posible valor de mercado, ya que no se utilizó ningún proceso de homogeneización. De manera que el valuador tiene la potestad de tomar una decisión sobre si considerar esos resultados con sus limitaciones o bien asumir un valor diferente, basándose en su experiencia como analista de mercado, siempre con ética y responsabilidad.

En este sentido, si bien “científicamente” no se puede fundamentar el valor asumido, por todas las razones antes expuestas, el porcentaje del 15 % del campo de arbitrio tampoco puede garantizar que todos los efectos de las variables importantes no consideradas en el análisis sean incluidos en ese intervalo de valores.

Como ejercicio final para una explicación numérica sería considerar los resultados del caso 3, siendo la medida de tendencia central de 7,77 €/m² y el intervalo de confianza está entre [6,85 ; 8,68] €/m². El campo de arbitrio está comprendido entre [6,60 ; 8,94] €/m². No se consideró el intervalo de predicción, que generalmente tiene mayor amplitud que el intervalo de confianza y el campo de arbitrio, que la norma sugiere si el objetivo es fijar precio de mercado.

Si se asume el límite máximo del campo de arbitrio 8,94 €/m², se obtiene un valor total de 129.630 € que se puede redondear según la norma (1 %) a 130.926 €, que se diferencia en 14.074 € respecto al valor asumido de 145.000,00, que representa solo un 9,70 %, que para este caso es tolerable a juicio de la experta valuadora.

Resumen justificado de la opinión

La **Valuation Desktop** presentada no cumple íntegramente con el procedimiento de la metodología científica, debido a la ausencia de inferencia estadística robusta y la omisión de factores relevantes como ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y efectos espaciales en el análisis. No obstante, la valuadora fundamentó su decisión en herramientas de inteligencia artificial generativa y un análisis cualitativo enfocado en aspectos clave como la ubicación estratégica, accesibilidad, demanda turística, tamaño del terreno y tendencias del mercado postpandemia.

La norma **IVS 103** enfatiza la necesidad de ajustes razonables y justificados cuando no existe información completamente comparable, respaldando el uso del juicio profesional del valuador. Asimismo, el concepto de **Campo de Arbitrio**, según la norma **ABNT NBR 14653-2**, permite un rango de ± 15 % sobre la tendencia central para incorporar variables no consideradas estadísticamente, siempre que dichos ajustes estén fundamentados.

Aunque los resultados estadísticos iniciales ofrecen una orientación, no son definitivos debido a la falta de homogeneización, lo que confiere al valuador la potestad de asumir un valor diferente basándose en su experiencia y ética profesional. En este caso, la diferencia del 9,70 % respecto al valor asumido es tolerable según el juicio experto, destacando la importancia de la experiencia para absorber influencias no cuantificadas y garantizar un resultado razonable y ético.

Este enfoque evidencia que el juicio del experto, sustentado en su conocimiento y análisis de mercado, es indispensable para compensar las limitaciones de los modelos estadísticos y validar decisiones en valuaciones complejas.